

Regionalização | Suporte para uso do PlayData

O PlayData é uma extensão que permite usar uma tabela (planilha) como base de dados dentro do Scratch. Em vez de o estudante “inventar” os dados, o programa lê valores reais de uma tabela e, a cada linha lida, executa ações no palco.

A ideia central é que **para cada linha da tabela**, o Scratch consegue:

- acessar o valor de um atributo (uma coluna);
- tomar decisões com base nesse valor (condições);
- transformar esse valor em uma representação (cor, tamanho, texto, posição, efeito).

Neste suporte, apresentamos alguns conjuntos de blocos para usar o PlayData em atividades de regionalização. O objetivo não é esgotar todas as possibilidades da ferramenta, mas ajudar a compreender o papel de cada conjunto de blocos, como eles se articulam e que tipos de explorações podem ser feitas a partir deles.

Duas formas de mudar a cor

1. Utilizando variáveis numéricas



The script is built within a 'for each value' loop. It includes a 'slide from 0.1 to x' block, a 'say' block, and a 'set color to' block. The 'set color to' block is highlighted with a black box and has a callout pointing to its 'IDH' variable dropdown, which is also circled. Below the script, a dashed line connects the 'Aparência' (Appearance) category to the 'set color to' block, and another dashed line connects the 'PlayData' category to the 'IDH' variable dropdown.

para cada valor

deslize por 0.1 segs. até x: valor de Coordenada X y: valor de Coordenada Y

diga valor de País por 0.5 segundos

defina o efeito cor como valor de IDH para 0 ⇌ 100

carimbe

Modifique os parâmetros e observe os efeitos

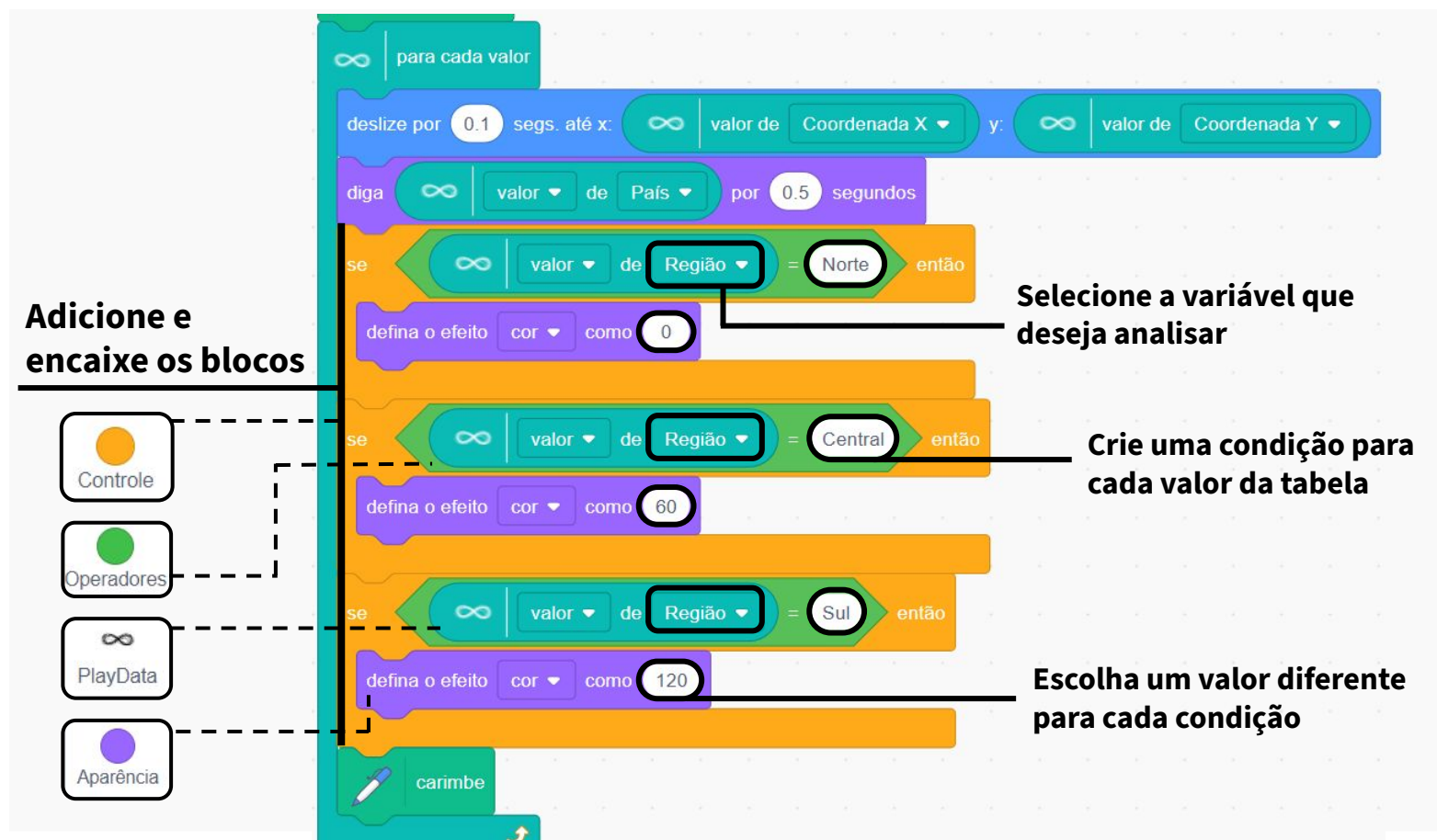
Selecione a variável que deseja analisar

Adicione e encaixe os blocos

Aparência

PlayData

2. Utilizando variáveis categóricas



The script is built within a 'for each value' loop. It includes a 'slide from 0.1 to x' block, a 'say' block, and three 'if-then' blocks. Each 'if-then' block checks a condition on the 'Região' variable and then sets the color to a specific value (0, 60, or 120). The 'if-then' blocks are highlighted with orange boxes. Below the script, a dashed line connects the 'Controle' (Control) category to the 'if-then' blocks, and another dashed line connects the 'Aparência' (Appearance) category to the 'set color to' blocks. Callouts point to the 'Região' variable dropdowns and the color values.

para cada valor

deslize por 0.1 segs. até x: valor de Coordenada X y: valor de Coordenada Y

diga valor de País por 0.5 segundos

se valor de Região = Norte então

defina o efeito cor como 0

se valor de Região = Central então

defina o efeito cor como 60

se valor de Região = Sul então

defina o efeito cor como 120

carimbe

Adicione e encaixe os blocos

Controle

Operadores

PlayData

Aparência

Selecione a variável que deseja analisar

Crie uma condição para cada valor da tabela

Escolha um valor diferente para cada condição

Mudando o tamanho

Variáveis numéricas

Selecione e encaixe os blocos



defina o tamanho como 100 %



valor de Timestamp para 0 ⇌ 100

defina o tamanho como valor de IDH para 5 ⇌ 150 %

Dica: a variável precisa ser numérica

quando for clicado

apague tudo

exclua todas as listas

crie listas de <https://docs.google.com/spreadsheets/d/18yHEs-TLKXCUCxpFnVlxWeQ1N6KCBVJB23Pj9Z-2CT4/edit?gid=118554380>

para cada valor

deslize por 0.5 segs. até x: valor de Coordenada X y: valor de Coordenada Y

defina o tamanho como valor de IDH para 5 ⇌ 150 %

carimbe

Modifique os valores e observe os efeitos

Teste!



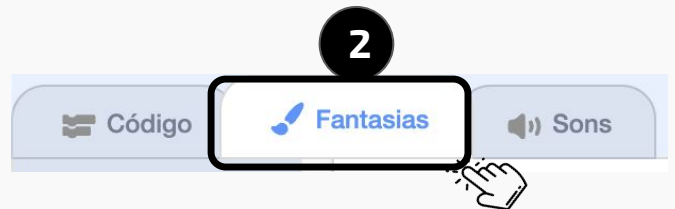
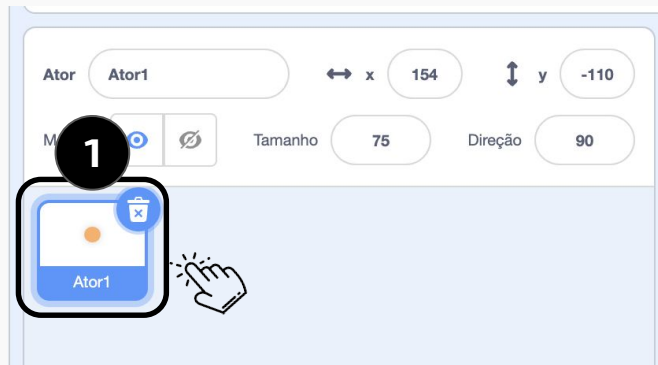
Experimente

Selecione outras variáveis numéricas para analisar

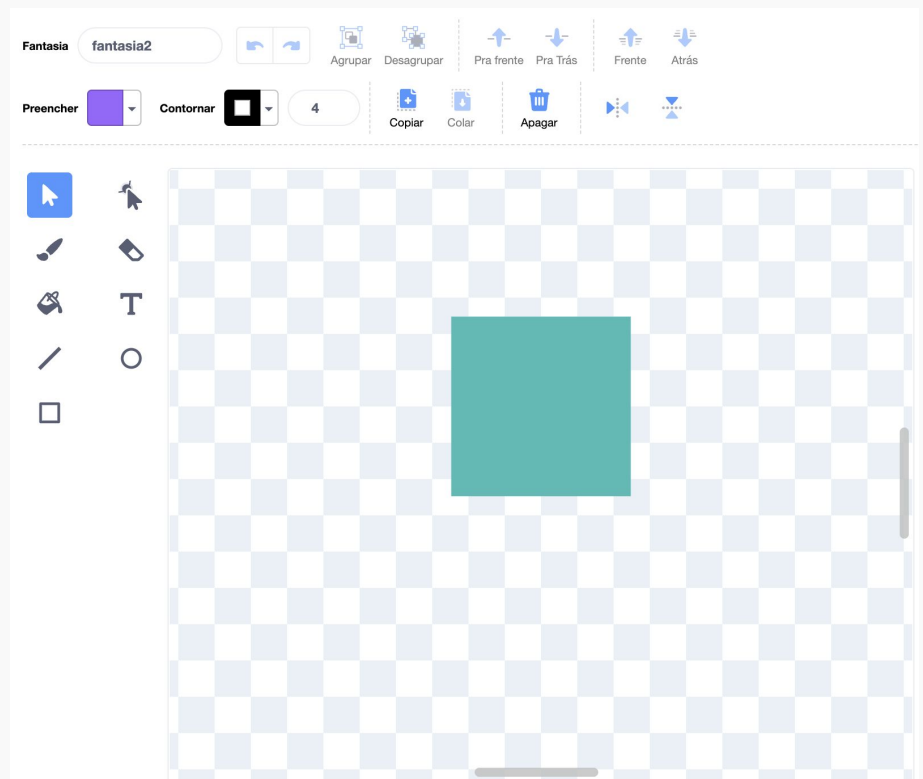
defina o tamanho como valor de População para 5 ⇌ 100 %

Mudando a fantasia

Selecione o Ator > Fantasia



Utilize as opções para criar, alterar ou adicionar uma fantasia

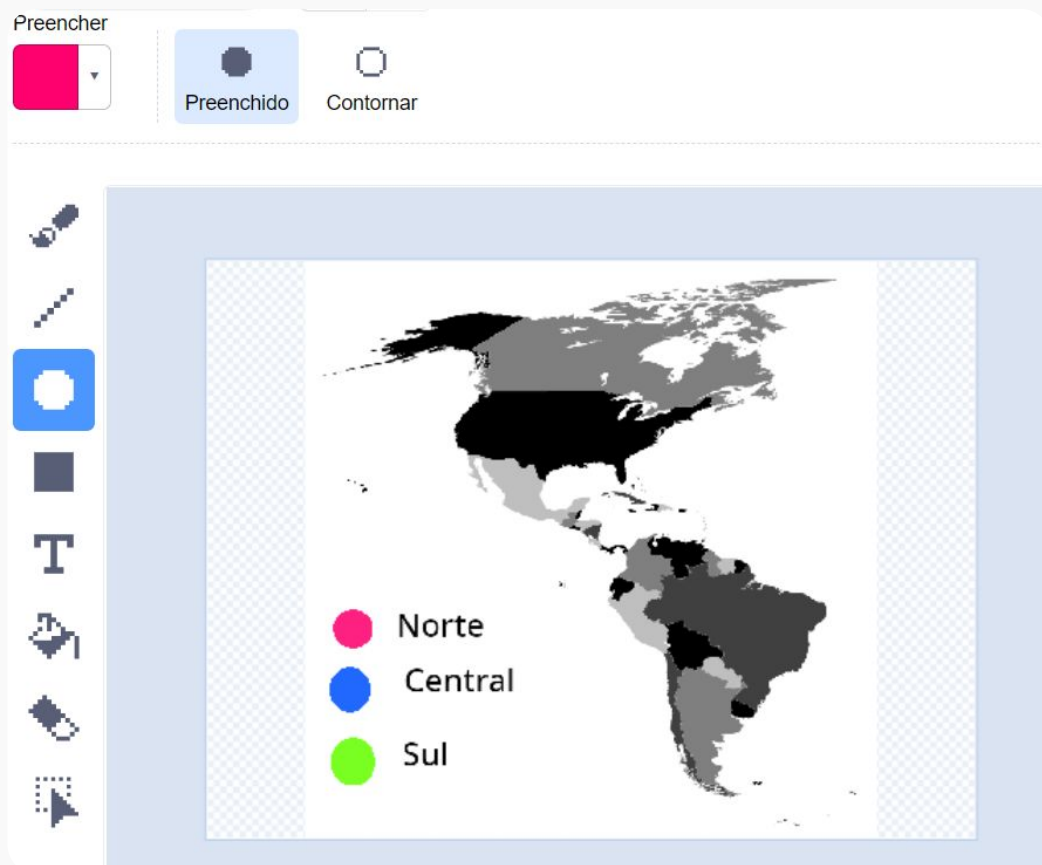


Criando legendas

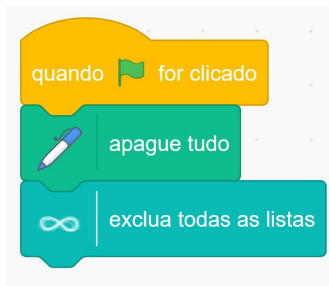
Selecione o Palco > Cenários



Utilize as ferramentas de edição de imagem para construir a sua legenda



Glossário de Blocos



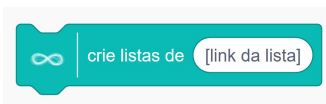
O que é: Este é o conjunto de blocos que define o início do programa e prepara o ambiente para uma nova execução, garantindo que o Scratch comece a rodar o código a partir de um estado limpo.

O que faz: este conjunto de blocos inicia a execução do programa, apaga todas as marcas do palco e exclui listas anteriores, garantindo que cada visualização comece do zero, sem misturar resultados de execuções anteriores.

Por que isso importa: Sem essa limpeza, a visualização acumula resultados de diferentes execuções e fica difícil interpretar o “mapa” atual.

Possíveis dúvidas:

- Por que ficou tudo duplicado? Porque o palco não foi limpo antes de rodar o programa novamente. É preciso apagar os carimbos anteriores para ver apenas o resultado atual.



O que é: Este é o bloco do PlayData responsável por conectar o projeto do Scratch à planilha de respostas do formulário, transformando os dados da tabela em listas que o programa consegue ler.

O que faz: Ele carrega os dados para que os valores de cada coluna possam ser lidos e utilizados no programa.

Possíveis dúvidas:

- Por que não está lendo nada? O link da planilha pode estar errado, a planilha pode estar com a configuração de compartilhamento como privado ou o nome da coluna pode não ser exatamente igual ao esperado pelo Scratch.

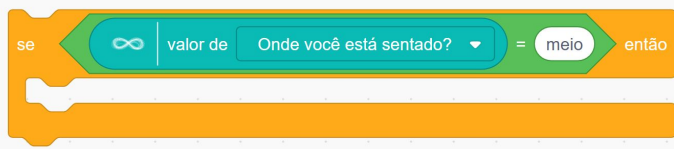


O que é: Este é um bloco de repetição que faz o Scratch percorrer todas as respostas da planilha.

O que faz: Lê todas as respostas de uma lista uma a uma, executando o código interno para cada linha registrada na planilha.

Possíveis dúvidas:

- Por que só aparece um ponto? Porque algum bloco importante ficou fora do bloco “para cada valor”, fazendo o código rodar apenas uma vez.

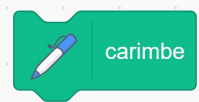


O que é: Este conjunto de blocos que verifica uma condição, o bloco maior amarelo é o de condicional "se... então", o bloco verde em formato de heagono é bloco de igualdade da categoria de operadores e o bloco "valor de..." é um bloco próprio do Playdata.

O que faz: Verifica a posição informada no formulário e decide em qual região da sala o marcador correspondente será colocado, transformando o critério de regionalização em uma decisão computacional.

Possíveis dúvidas:

- Por que não cai em nenhuma condição? O texto da planilha precisa ser exatamente igual ao texto da condição do exemplo, é "frente", "meio" e "fundo", com a mesma grafia.

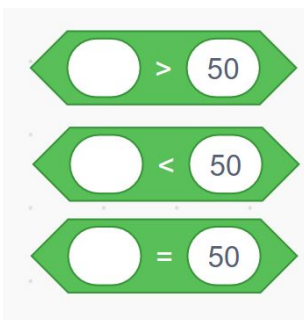


O que é: Este é o bloco responsável por registrar o resultado de cada leitura da tabela no palco, é o mecanismo que transforma o processamento dos dados em uma visualização acumulada.

O que faz: O bloco carimba o ator na posição atual, deixando uma marca fixa no palco a cada vez que o código é executado dentro do laço.

Possíveis dúvidas:

- Por que só fica um ponto no final? Porque sem o carimbo o ator apenas se move, mas não deixa marcas no palco.

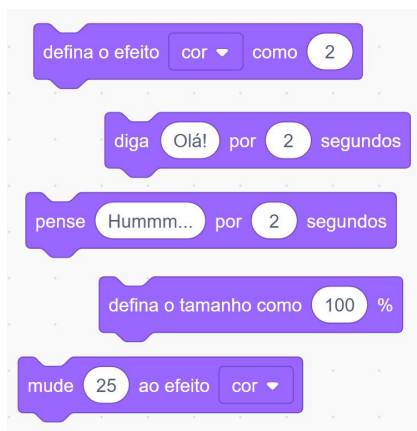


O que é: São blocos de operadores lógicos usados para comparar valores e tomar decisões no programa com base em condições.

O que faz: Esses blocos verificam se um valor é maior que, menor que ou igual a outro valor. No projeto, eles podem ser usados para criar faixas numéricas, por exemplo: países com população maior que um certo valor, estudantes com mais ou menos canetas no estojo, ou regiões que atendem a determinado critério quantitativo. O bloco de igualdade pode ser usado também para validar valores categóricos, podendo agrupar itens com base em uma característica em comum.

Possíveis dúvidas:

- Por que a condição nunca é verdadeira? Verifique se o valor comparado é numérico e se faz sentido em relação ao limite escolhido.
- Posso usar texto nos blocos maior e menor que? Não. Esses operadores funcionam apenas com números.



O que é: São blocos da categoria “Aparência” usados para alterar como o ator é visto ou percebido durante a execução do programa.

O que faz: Esses blocos permitem mudar a cor do ator, ajustar seu tamanho ou exibir mensagens de fala ou pensamento. No projeto, eles podem ser usados para representar atributos dos dados, como destacar países por cor, variar o tamanho de acordo com um valor numérico ou mostrar informações textuais associadas a cada registro da tabela.

Possíveis dúvidas:

- Por que a cor muda de forma estranha? O efeito de cor no Scratch é cíclico; valores maiores continuam girando no mesmo espectro.
- Qual a diferença entre “diga” e “pense”? “Diga” mostra um balão de fala, enquanto “pense” mostra um balão de pensamento; ambos servem para comunicar informações temporárias.



O que é: São blocos responsáveis por controlar a posição e o deslocamento do ator no palco, seja por coordenadas fixas, movimento relativo ou posições aleatórias.

O que faz: Esses blocos movem o ator para coordenadas específicas, fazem o ator deslizar até um ponto ou se deslocar em pequenos passos. No projeto, eles são usados para posicionar países no mapa, organizar marcadores em regiões da sala ou distribuir visualmente elementos sem sobreposição.

Possíveis dúvidas:

- Qual a diferença entre “vá para” e “deslize”? “Vá para” posiciona o ator instantaneamente; “deslize” mostra o movimento ao longo do tempo.
- Por que o ator sai do palco? As coordenadas podem estar fora da área visível e precisam ser ajustadas.



O que é: Este é o bloco que permite acessar os valores de uma coluna específica da planilha carregada pelo PlayData.

O que faz: O bloco retorna o valor do atributo selecionado para a linha que está sendo lida no momento. No projeto, ele é usado para buscar informações como nome do país, região, população ou qualquer outro dado da tabela e utilizá-las em condições, movimentos ou representações visuais.

Possíveis dúvidas:

- Por que aparece vazio ou errado? Verifique se o nome da coluna está correto e se a planilha foi carregada antes da leitura.
- Esse bloco muda de valor sozinho? Sim. Dentro do “para cada valor”, ele retorna automaticamente o valor da linha atual.